BÖLÜM 5 · ETKİLEŞİMDEN ÖZELLİĞE

Sıvılar ve Özellikleri

Kaçan tanecikler, iten buhar, direnen akış

760 mmHg

760 mmHg Suyun 100 °C'deki buhar basıncı. Deniz seviyesinde su, buhar basıncı dış basınca eşit olduğu bu sıcaklıkta kaynar.

BU BÖLÜMDE

1 · Sıvı hâl ve buharlaşma	2
2 · Buharlaşma hızı	3
3 · Denge buhar basıncı	4
4 · Buhar basıncı ve sıcaklık	5
5 · Kaynama	6
6 · Kaynama noktasını değiştirmek	7
7 · Viskozite	8
8 · Yüzey gerilimi ve kılcallık	9
Tek sayfada sıvılar	10
Hata Avcısı	11
Bağlam temelli sorular	12
İpucu Merdiveni	13
Bölüm testi	14
Cevap anahtarı ve çözümler	16

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Buharlaşma hızını ve denge buhar basıncını etkileyen etkenleri ayırt edeceksin.
- Kaynamayı "buhar basıncı = dış basınç" eşitliğiyle açıklayıp grafik okuyacaksın.
- Viskozite, yüzey gerilimi ve kılcallığı tanecikler arası etkileşimlerle ilişkilendireceksin.

1 Sıvı hâl ve buharlaşma

Bir sıvının yüzeyinde, her sıcaklıkta, sessiz bir kaçış sürer.

Hatırlatma (Bölüm 3): Sıvıların özelliklerini belirleyen asıl etken, tanecikler arasındaki etkileşimlerin gücüdür.

London kuvvetleri
Tüm moleküllerde vardır; apolar moleküllerde tek etkileşimdir. Örnek: CCl_4, C_5H_{12}

Dipol–dipol
Polar moleküller arasında görülür. Örnek: aseton (C_3H_6O)

Hidrojen bağı
H atomu F, O ya da N'ye bağlıysa oluşur. Örnek: H_2O, C_2H_5OH

Tek kural
Etkileşim güçlendikçe tanecikleri birbirinden ayırmak zorlaşır.

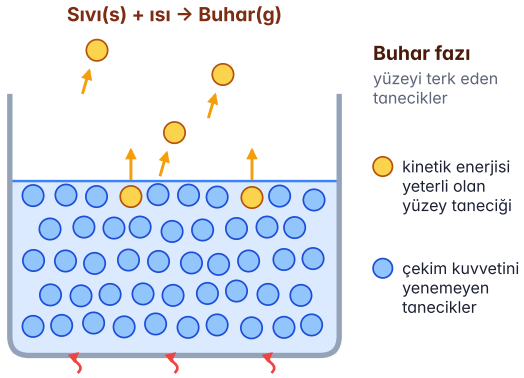
Sıvı hâlin kimliği

Sıvı hâl, katı ile gaz arasında bir "orta yol"dur. Tanecikler birbirine değecek kadar yakındır ama yerleri sabit değildir; birbirinin üzerinden kayarak yer değiştirirler.

Özellik	Katı	Sıvı	Gaz
Şekil	belirli	**kabın şekli**	kabın şekli
Hacim	belirli	**belirli**	kabı doldurur
Hareket	titreşim	**titreşim, dönme, öteleme**	hepsi, çok hızlı
Boşluk	çok az	**az**	çok fazla
Çekim	güçlü	**orta**	çok zayıf

Sıvılar akışkandır, sıkıştırılamaz sayılacak kadar az sıkışır ve her sıcaklıkta buharlaşabilir.

Buharlaşma tanecik düzeyinde



KAVRAM · BUHARLAŞMA

Sıvının **yüzeyindeki** taneciklerden, çevresindeki taneciklerin çekimini yenecek kadar kinetik enerjiye sahip olanların sıvıyı terk edip gaz (buhar) fazına geçmesine **buharlaşma** denir. Buharlaşma **her sıcaklıkta** ve yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Tanecikleri birbirinden ayırmak enerji gerektirdiği için buharlaşma **ısı alan (endotermik)** bir olaydır.

HAYATIN İÇİNDEN · BUHARLAŞMA SOĞUTUR

Sıvıyı terk eden tanecikler en hızlı olanlardır. Geride kalanların **ortalama kinetik enerjisi**, yani sıcaklığı düşer. Terlediğimizde deri bu yolla serinler. Gözenekli toprak testinin dış yüzeyine sızan su buharlaşırken içerideki suyu soğutur. Ele dökülen kolonyadaki alkol hızla buharlaşır ve serinlik hissi verir.

KAVRAM YANILGISI

× "Su ancak 100 °C'ye ulaşınca buhara dönüşür."

✓ Su **her sıcaklıkta** buharlaşır; ıslak çamaşır 20 °C'de de kurur. 100 °C, deniz seviyesinde suyun **kaynadığı** sıcaklıktır.

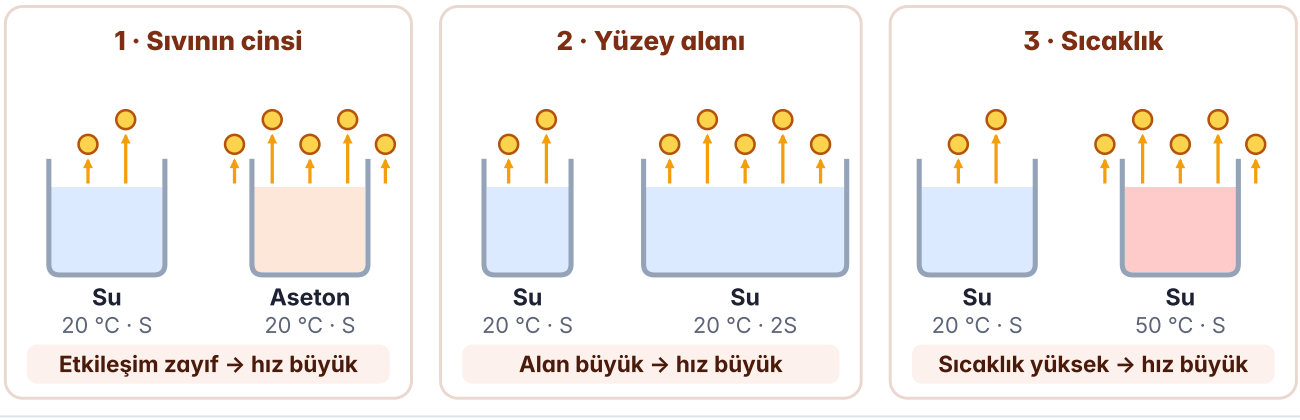
2 Buharlaşma hızı

Hangi su birikintisi önce kurur? Cevap üç soruda gizli.

KAVRAM

Buharlaşma hızı: Birim zamanda sıvı hâlden buhar hâline geçen tanecik sayısıdır (ya da sıvı miktarıdır). Hız ne kadar büyükse sıvı açık kapta o kadar kısa sürede tükenir. Üç temel etken vardır: **sıvının cinsi**, **yüzey alanı** ve **sıcaklık**.

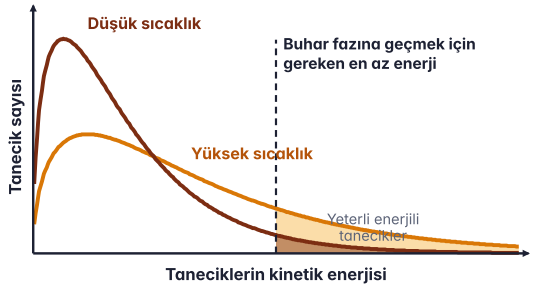
Buharlaşma hızını artıran üç durum (oklar: birim zamanda kaçan tanecikler)



- **Sıvının cinsi:** Aynı sıcaklıkta tanecikler arası etkileşimi zayıf olan sıvının tanecikleri yüzeyden daha kolay kopar. Aseton (dipol–dipol), sudan (hidrojen bağı) hızlı buharlaşır.
- **Yüzey alanı:** Buharlaşma yalnızca yüzeyde olur. Yüzey genişledikçe kaçabilecek tanecik sayısı artar. Serilen çarşaf, katlanmış olandan çabuk kurur.
- **Sıcaklık:** Sıcaklık arttıkça yeterli enerjiye sahip tanecik sayısı artar (sağdaki grafik).

Başka etkenler: **Rüzgâr** buharı yüzeyden uzaklaştırıp hızı artırır. Havadaki **nem** ve **dış basınç** arttıkça hız azalır. Sıvıda uçucu olmayan bir madde (tuz, şeker) çözünürse hız azalır; deniz suyu, aynı koşullardaki tatlı sudan yavaş buharlaşır.

Sıcaklık neden hızlandırır?



Sıcaklık artınca eşiği aşan tanecik sayısı (taralı alan) büyür.

DENEYDE DEĞİŞKENLER

Bağımsız değişken: Araştırmacının bilerek değiştirdiği nicelik.
Bağımlı değişken: Buna bağlı olarak değişen, ölçülen nicelik.
Kontrol edilen değişken: Sonucu etkileyebileceği için sabit tutulan nicelikler.

Yüzey alanının etkisi incelenirken: bağımsız → yüzey alanı; bağımlı → buharlaşma hızı; kontrol → sıvının cinsi, sıcaklık, ortam.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Aynı ortamda üç kaba 50'şer mL sıvı konuyor. K: etanol, 25 °C, geniş kap · L: etanol, 25 °C, dar kap · M: su, 25 °C, geniş kap. a) Yüzey alanının, b) sıvı cinsinin etkisi için hangi kaplar karşılaştırılır? c) İlk hangisi tükenir?

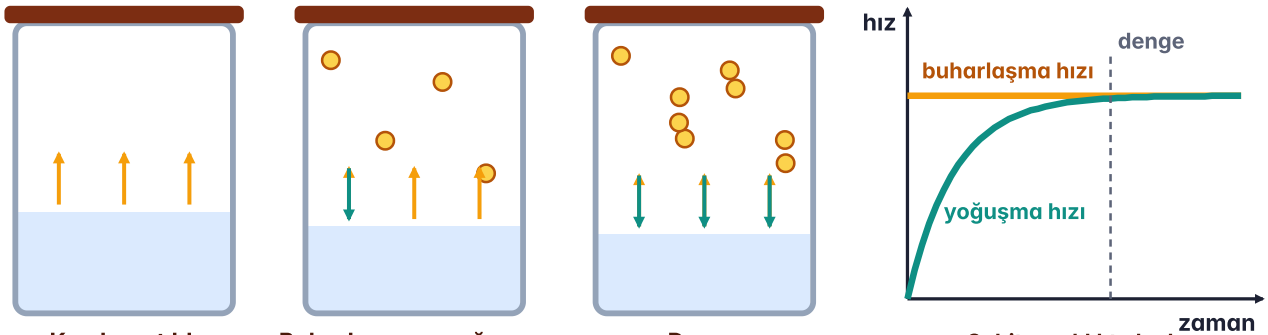
a) Yalnız yüzey alanı farklı olmalı: **K ve L.**
b) Yalnız sıvı cinsi farklı olmalı: **K ve M.**
c) Etanol sudan uçucudur; K, L'den geniştir.

İlk K tükenir

3 Denge buhar basıncı

Kapağı kapatınca kaçış durmaz; geri dönüş başlar.

Ağzı açık bir kaptaki sıvı zamanla tamamen buharlaşır, çünkü buhar ortama dağılır. Ağzı kapalı bir kapta ise buhar tanecikleri kapta birikir; bir kısmı sıvı yüzeyine çarpıp yeniden sıvıya katılır. Buhar hâlinden sıvı hâle geçişe **yoğuşma** denir; yoğuşma **ısı veren (ekzotermik)** bir olaydır.



Kap kapatıldı
yalnızca buharlaşma

Buharlaşma > yoğuşma
sıvı azalıyor

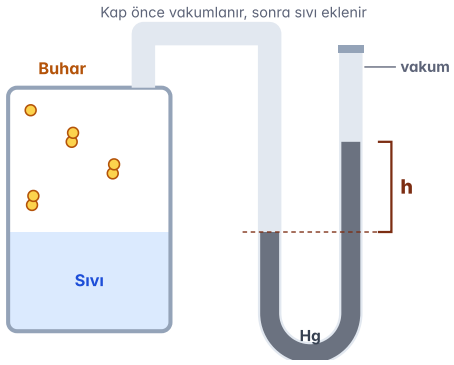
Denge
buharlaşma = yoğuşma

Sabit sıcaklıkta hızlar
eşitlenince sıvı miktarı sabit

KAVRAM

Sabit sıcaklıktaki kapalı kapta buharlaşma hızı ile yoğuşma hızı eşitlendiğinde sıvı ve buhar miktarları artık değişmez: **dinamik denge** kurulmuştur. Olaylar durmamıştır, yalnızca eşit hızda sürmektedir. Bu durumda buharın kabın çeperlerine yaptığı basınca **denge buhar basıncı** (kısaca buhar basıncı, P_{buhar}) denir.

Buhar basıncını ölçmek



Kap ile kapalı koldaki vakum arasındaki cıva seviye farkı h, milimetre cinsinden buhar basıncını (mmHg) verir.

Denge buhar basıncını değiştirir	Değiştirmez
Sıvının cinsi (etkileşim güçlü → P_{buhar} küçük)	Sıvının miktarı
Sıcaklık (artınca P_{buhar} artar)	Yüzey alanı, kabın şekli
Saflık (uçucu olmayan madde çözünürse azalır)	Kabın hacmi (sıvı tükenmedikçe)
	Dış basınç, kapta başka gaz bulunması

KAVRAM YANILGISI

× "Geniş kaptaki su daha hızlı buharlaştığı için buhar basıncı da daha büyüktür."

✓ Yüzey alanı **hızı** değiştirir, **dengeyi** değiştirmez. Geniş yüzeyde yoğuşma da aynı oranda artar; aynı sıcaklıkta buhar basıncı eşittir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

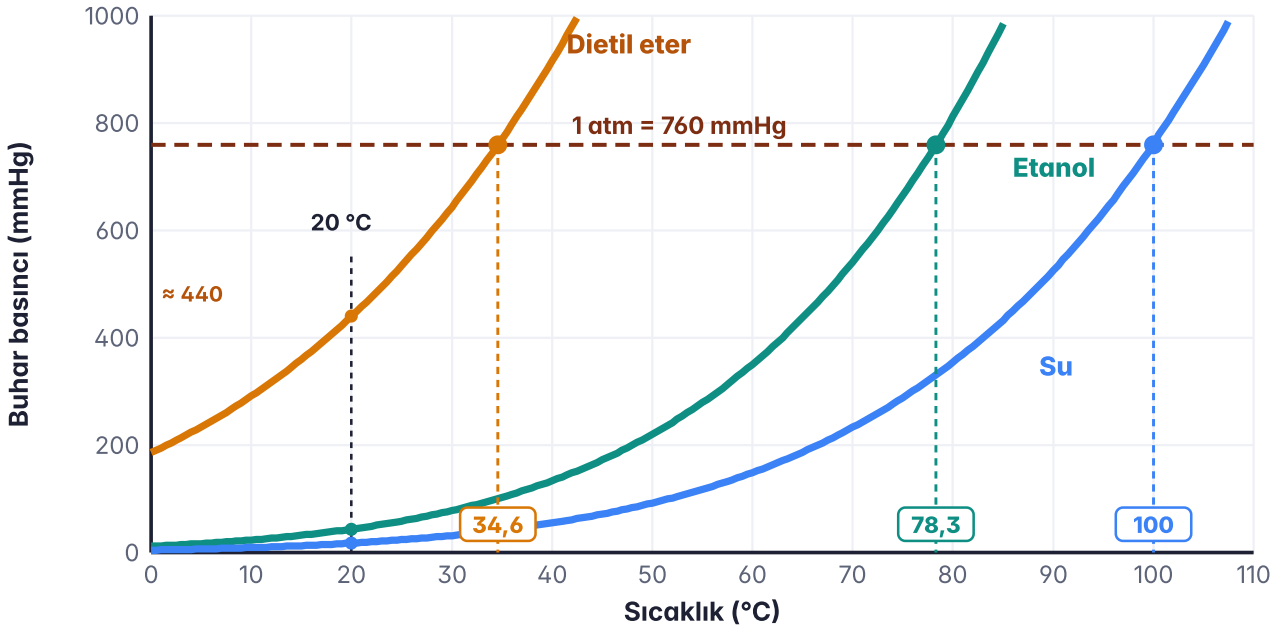
Havası boşaltılmış kapalı bir kapta 25 °C'de su, buharıyla dengededir; buhar basıncı 23,8 mmHg'dir. Her değişiklik ayrı ayrı yapılıp yeni denge kurulunca buhar basıncı ne olur? a) Kaba bir miktar daha 25 °C'de su eklenir. b) Sıvı tükenmeyecek biçimde kabın hacmi iki katına çıkarılır. c) Kap 50 °C'ye ısıtılır (suyun 50

4 Buhar basıncı ve sıcaklık

Isındıkça artar, ama düz bir çizgiyle değil.

Sıcaklık arttıkça buhar fazına geçebilecek tanecik sayısı hızla artar; denge, daha fazla buhar içeren bir noktada kurulur. Bu yüzden her saf sıvının buhar basıncı sıcaklıkla **artar** ve eğri giderek dikleşir. Aynı sıcaklıkta tanecikler arası etkileşimi zayıf olan sıvının eğrisi daha yukarıdadır.

Üç saf sıvının buhar basıncı – sıcaklık eğrisi



Her eğrinin 760 mmHg çizgisini kestiği sıcaklık, o sıvının normal kaynama noktasıdır. Değerler ölçüm verilerine dayanan yaklaşık değerlerdir.

Uçuculuk

Aynı sıcaklıkta buhar basıncı yüksek olan sıvıya **uçucu sıvı** denir. Uçucu sıvıların tanecikleri arasındaki etkileşimler zayıftır, kaynama noktaları düşüktür.

Sıvı (20 °C)	Etkin etkileşim	P_{buhar} (mmHg)
Dietil eter	dipol–dipol (zayıf)	≈ 440
Aseton	dipol–dipol	≈ 185
Etanol	hidrojen bağı	≈ 44
Su	hidrojen bağı (daha çok)	≈ 17,5

SAFLIĞIN ETKİSİ

Suda tuz ya da şeker gibi **uçucu olmayan** bir madde çözündüğünde, çözünen tanecikler yüzeydeki su moleküllerinin bir kısmının yerini alır ve su moleküllerini kendine çeker. Birim zamanda kaçabilen su molekülü azalır: **buhar basıncı düşer**.

$$P_{buhar}(\text{saf su}) > P_{buhar}(\text{tuzlu su})$$

aynı sıcaklıkta

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · GRAFİK OKUMA

Yukarıdaki grafiğe göre: a) 20 °C'de en uçucu sıvı hangisidir? b) Etanol 20 °C'den 60 °C'ye ısıtılınca buhar basıncı yaklaşık kaç katına çıkar (60 °C'de ≈ 350 mmHg)? c) Deniz seviyesinde ağzı açık kaplarda 50 °C'de tutulan sıvılardan hangisi sıvı hâlde kalamaz?

a) Eğrisi en üstte olan: **dietil eter**.

b) 350 / 44 ≈ 8. Sıcaklık 3 katına bile çıkmadan basınç ≈ **8 katına** çıkar: ilişki doğrusal değildir.

c) Eterin kaynama noktası 34,6 °C < 50 °C: **eter** kaynayıp tükenir.

5 Kaynama

Buhar, dış basıncı itecek kadar güçlendiğinde sıvı her noktasından buharlaşır.

KAVRAM

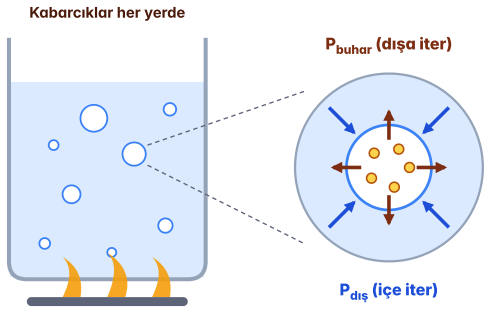
Isıtılan sıvının yalnızca yüzeyinden değil, **her noktasından** buharlaşmaya başlamasına **kaynama**, bu andaki sıcaklığa **kaynama noktası** (KN) denir.

Kaynama anında: $P_{buhar} = P_{dış}$

Sıvının içinde oluşan buhar kabarcığı, üzerine binen dış basınca karşı ancak buhar basıncı ona eşit olunca dayanabilir. Dış basınç 1 atm (760 mmHg) iken ölçülen kaynama noktasına **normal kaynama noktası** denir.

Saf bir sıvı kaynarken verilen ısı, tanecikleri birbirinden ayırmaya harcanır: **sıcaklık sabit kalır**. Ocağı açmak kaynamayı hızlandırır, sıcaklığı yükseltmez.

Kabarcık neden ancak kaynama noktasında büyür?



Kabarcık ancak buhar basıncı dış basınca ulaşınca büyüyebilir.

	Buharlaşma	Kaynama
Nerede?	Yalnızca yüzeyde	Sıvının her yerinde (kabarcıklarla)
Ne zaman?	Her sıcaklıkta	Belirli sıcaklıkta: $P_{buhar} = P_{dış}$
Sıcaklık	Isı verilmezse sıvı soğur	Saf sıvıda kaynama boyunca sabit
Ortak yön	İkisi de ısı alan (endotermik) hâl değişimidir.	

Sıvının cinsi

Aynı dış basınçta tanecikler arası etkileşim güçlü olan sıvının buhar basıncı düşüktür; dış basınca ulaşması için daha çok ısıtılması gerekir: **kaynama noktası yüksektir**. Mol kütleleri neredeyse eşit üç sıvı bunu açıkça gösterir:

Sıvı	M_A	Etkileşim	KN (°C)
n-pentan	72	London	36
Dietil eter	74	dipol–dipol	35
1-bütanol	74	hidrojen bağı	118

Pentan ile eterin kaynama noktaları neredeyse aynıdır; hidrojen bağı ise farkı yaklaşık 80 °C'ye çıkarır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Deniz seviyesinde saf X, Y ve Z sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla 56, 78 ve 118 °C'dir. a) Aynı sıcaklıkta buhar basınçlarını, b) etkileşim güçlerini sıralayınız. c) 70 °C'de ağzı açık kaplarda hangileri sıvı hâlde bulunabilir?

a) KN düşük olan daha uçucudur: **X > Y > Z**

b) Ters sıra: **Z > Y > X**

c) 70 °C, X'in KN'sinin üstünde: X kaynar. **Y ve Z** sıvı kalır.

KAVRAM YANILGISI

× "Kaynayan sudaki kabarcıklar havadır."

✓ Kaynamadaki büyük kabarcıklar **su buharıdır**. Isıtmanın başında görülen küçük kabarcıklar ise suda çözünmüş havadır.

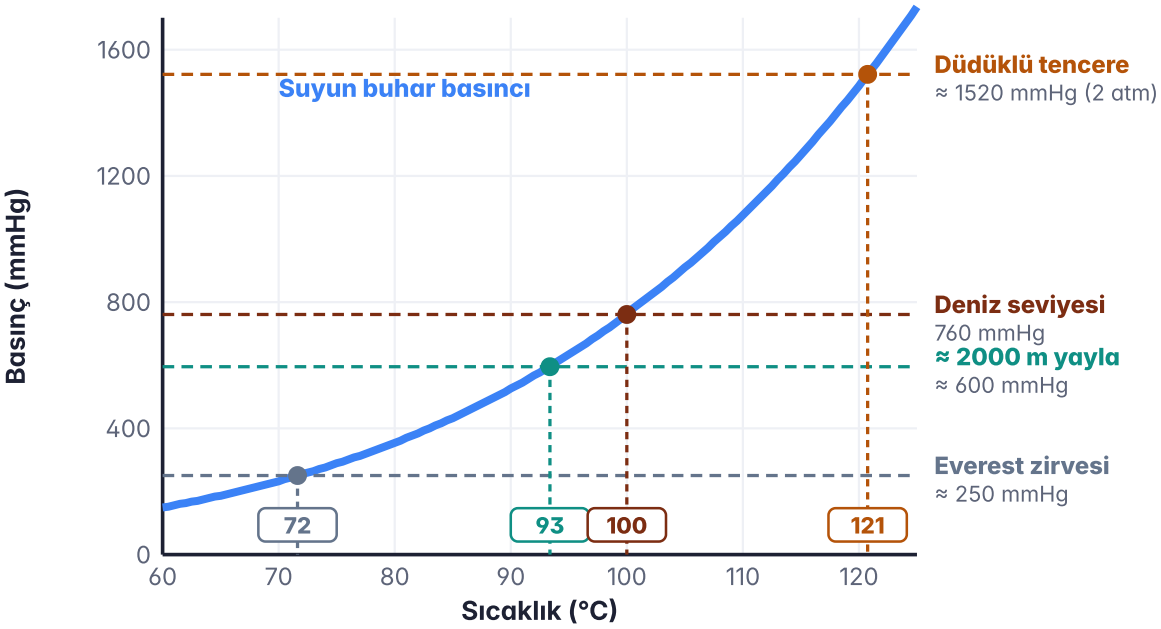
6 Kaynama noktasını değiştirmek

Aynı su; dağda, denizde ve düdüklü tencerede başka sıcaklıklarda kaynar.

KAVRAM · DIŞ BASINÇ

Sıvının buhar basıncı yalnızca sıcaklığa bağlıdır; dış basınç onu değiştirmez. Ama kaynama için buhar basıncının **dış basınca ulaşması** gerekir. Dış basınç düşükse bu eşitliğe daha düşük sıcaklıkta varılır. **Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar, azaldıkça azalır.** Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azaldığı için su daha düşük sıcaklıkta kaynar.

Suyun buhar basıncı eğrisinden kaynama noktası okuma



Yatay çizgi dış basınçtır; eğriyi kestiği sıcaklık kaynama noktasıdır. Yayla ve Everest için basınçlar ortalama değerdir; hava durumuna göre birkaç mmHg değişir.

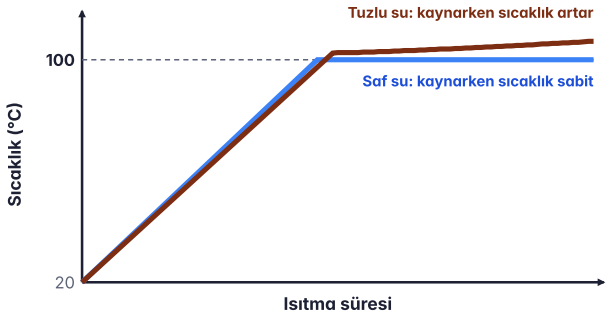
HAYATIN İÇİNDEN

Düdüklü tencere: Kapağı buharı içeride tutar; iç basınç yaklaşık 2 atm'ye çıkar ve su yaklaşık 120 °C'de kaynar. Yemek daha yüksek sıcaklıkta, daha kısa sürede pişer.

Yüksek yerler: Everest zirvesinde su yaklaşık 72 °C'de kaynar. Kaynayan su daha "soğuk" olduğu için yemek geç pişer.

Vakumda buharlaştırma: Gıda sanayisinde meyve suyu ve salça gibi ürünlerin suyu, basıncı düşürülmüş kaplarda daha düşük sıcaklıkta uzaklaştırılır; tat ve renk daha az bozulur.

Saflığın etkisi · aynı dış basınçta ısıtma



Uçucu olmayan madde çözünmüş suyun buhar basıncı düşüktür; dış basınca ulaşmak için daha çok ısınması gerekir: **kaynama noktası yükselir**. Kaynadıkça su azalır, çözelti derişikleşir ve kaynama sıcaklığı yavaşça artmaya devam eder.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Suyun buhar basınçları: 105 °C'de 909, 110 °C'de 1075, 115 °C'de 1266 mmHg. İç basıncı 1,5 atm olan bir tencerede su kaç °C dolayında kaynar?

KAVRAM YANILGISI

× "Dağda su daha çabuk kaynadığı için yemek de daha çabuk pişer."

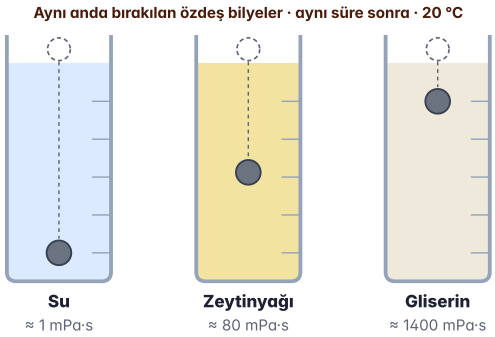
7 Viskozite

Bal ile suyu aynı bardaktan dökmeyi dene: fark, taneciklerin birbirine tutunmasındadır.

KAVRAM

Bir sıvının **akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite** (akmazlık) denir. Viskozitenin tersi **akıcılıktır**: viskozitesi büyük olan sıvı yavaş akar. Akarken sıvının katmanları birbirinin üzerinden kayar; tanecikler birbirine ne kadar sıkı tutunursa bu kayma o kadar zorlaşır.

Bilye deneyi: viskoziteyi gözle görmek



Viskozite büyüdükçe bilye aynı sürede daha az yol alır. Değerler 20 °C için yaklaşıktır.

Neye bağlıdır?

- **Tanecikler arası etkileşim:** Etkileşim güçlendikçe viskozite genellikle artar. Her molekülünde üç –OH grubu bulunan gliserin, çok sayıda hidrojen bağı kurar; sudan yaklaşık 1400 kat akmazdır.
- **Molekül büyüklüğü ve biçimi:** Uzun, birbirine dolanabilen moleküller de akışı zorlaştırır (yağlar).
- **Sıcaklık:** Sıcaklık arttıkça tanecikler hızlanır, etkileşimleri daha kolay yenilir: **viskozite azalır**, akıcılık artar.

Sıvı (20 °C)	Viskozite (mPa·s)
Aseton	0,32
Su	1,00
Etanol	1,2
Etilen glikol	≈ 20
Gliserin	≈ 1400

ÖLÇÜM · OSTWALD VİSKOZİMETRESİ

İnce bir cam borudan, eşit hacimde sıvının iki işaret çizgisi arasından akma süresi ölçülür. Aynı sıcaklıkta ve aynı düzenekte **akma süresi uzun olan sıvının viskozitesi büyüktür**. Viskozite sıcaklıkla değiştiği için ölçüm sırasında sıcaklık sabit tutulur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

Aynı viskozimetrede 20 °C'de eşit hacimdeki A, B ve C sıvılarının akma süreleri 18 s, 6 s ve 140 s'dir. a) Viskozite sırası nedir? b) A 40 °C'ye ısıtılıp ölçüm tekrarlanırsa akma süresi nasıl değişir?

a) Süre uzadıkça viskozite artar: **C > A > B** (akıcılık: B > A > C).

b) Isınan sıvının viskozitesi azalır; süre **18 s'den kısa** olur.

KAVRAM YANILGISI

× "Yoğunluğu büyük olan sıvı daha akmazdır."

✓ Cıva sudan 13,6 kat yoğundur ama viskozitesi (≈ 1,5 mPa·s) suyunkine yakındır. Zeytinyağı sudan hafiftir ama çok daha akmazdır.

HAYATIN İÇİNDEN

Motor yağlarının etiketindeki "5W-30" gibi kodlar viskozite sınıfıdır; "W" (winter) soğukta akabilme yeteneğini gösterir. Soğuk motorda yağın yeterince akıcı olması gerekir.

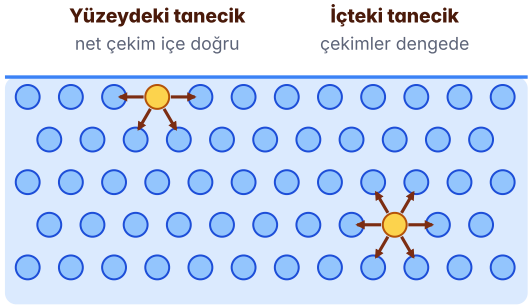
8 Yüzey gerilimi ve kılcallık

Sıvının yüzeyi, gerilmiş ince bir zar gibi davranır.

KAVRAM · YÜZEY GERİLİMİ

Sıvının içindeki bir tanecik her yönden eşit çekilir. Yüzeydeki tanecik ise yalnızca yanlardan ve alttan çekilir; üzerine **içe doğru net bir çekim** etki eder. Bu yüzden sıvı, yüzeyini olabildiğince küçültmeye çalışır.

Sıvı yüzeyini birim alan kadar genişletmek için gereken enerjiye **yüzey gerilimi** denir. Tanecikler arası etkileşim güçlendikçe yüzey gerilimi artar; sıcaklık arttıkça azalır.



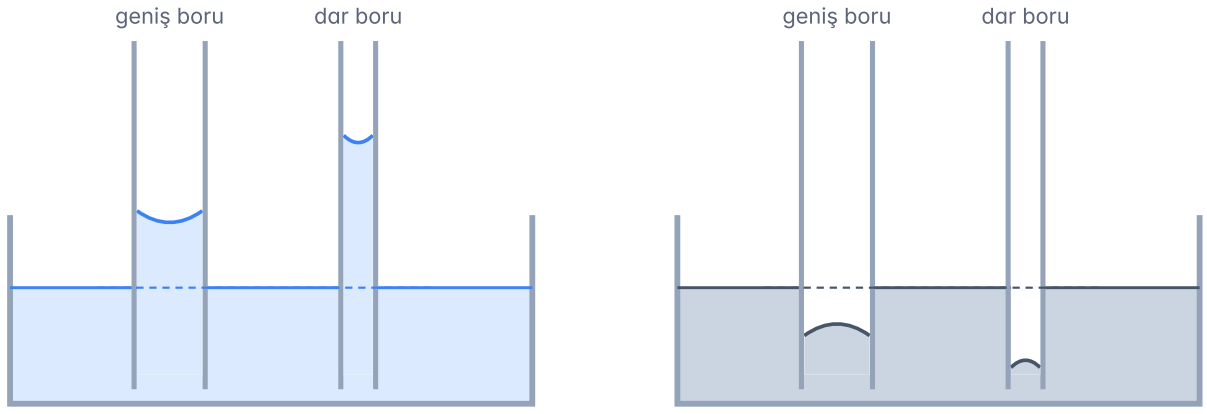
Sıvı (20 °C)	Su	Gliserin	Etanol	Cıva
Yüzey gerilimi (mN/m)	73	63	22	≈ 485

Yüzey gerilimi sayesinde yağmur damlaları küresele yakın biçim alır, su kayıcısı adlı böcekler suyun üzerinde yürür, dikkatle bırakılan çelik bir iğne suyun yüzeyinde durabilir. Sabun ve deterjan suyun yüzey gerilimini düşürür; su kumaşın liflerine daha kolay yayılır ve iyi ıslatır.

KAVRAM · KOHEZYON, ADEZYON, KILCALLIK

Kohezyon: Aynı türden tanecikler arasındaki çekim (su–su). **Adezyon:** Farklı türden tanecikler arasındaki çekim (su–cam). İnce bir boruya batırılan sıvının, bu iki kuvvetin yarışı sonucunda boruda yükselmesi ya da alçalmasına **kılcallık** denir. Boru daraldıkça etki büyür. Sıvının borudaki eğri yüzeyine **menisküs** denir.

Cam borularda su ve cıva



Su · cam
adezyon > kohezyon · menisküs çukur

Cıva · cam
kohezyon > adezyon · menisküs tümsek

Su camı ıslatır, cam boyunca tırmanır; dar boruda daha çok yükselir. Cıva taneciklerinin birbirini çekmesi camla çekiminden güçlüdür; cıva camı ıslatmaz ve boruda alçalır.

HAYATIN İÇİNDEN

Kâğıt havlunun dökülen suyu çekmesi, gaz lambası fitilinde yakıtın yükselmesi ve topraktaki suyun ince gözeneklerde yukarı doğru ilerlemesi kılcallıkla ilgilidir. Bitkilerde suyun köklerden yapraklara taşınmasında da ince iletim borularındaki kılcallık rol oynar; ancak asıl itici güç yapraklardan suyun buharlaşmasıdır.

KAVRAM YANILGISI

× "Su yüzeyinde duran iğne sudan hafiftir."

✓ Çeliğin yoğunluğu (≈ 7,8 g/cm^3) sudan çok büyüktür. İğneyi taşıyan, yüzeyin "zar" gibi davranmasıdır. Suya biraz deterjan damlatılırsa iğne batar.

Tek sayfada sıvılar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

BUHARLAŞMA VE HIZI

- Her sıcaklıkta, yalnızca yüzeyde; endotermik
- Hızı artıranlar: zayıf etkileşim, geniş yüzey, yüksek sıcaklık, rüzgâr
- Hızı azaltanlar: nem, yüksek dış basınç, çözünmüş tuz
- Sıvı miktarı hızı değil, tükenme süresini değiştirir

DENGE BUHAR BASINCI

- Kapalı kapta buharlaşma hızı = yoğuşma hızı
- Bağlı: sıvının cinsi, sıcaklık, saflık
- Bağlı değil: miktar, yüzey alanı, kap hacmi, dış basınç
- Sıcaklıkla artar, eğri giderek dikleşir
- Aynı sıcaklıkta P_{buhar} büyük → uçucu

KAYNAMA

- Koşul: $P_{buhar} = P_{dış}$; sıvının her yerinde
- Normal KN: dış basınç 760 mmHg iken
- Dış basınç ↑ → KN ↑ (düdüklü tencere ≈ 120 °C)
- Dış basınç ↓ → KN ↓ (Everest ≈ 72 °C)
- Saf sıvıda sıcaklık sabit; tuzlu suda KN yüksek ve artar

VİSKOZİTE VE YÜZEY

- Viskozite: akmaya direnç; sıcaklık ↑ → viskozite ↓
- Etkileşim güçlü, molekül büyük → genellikle viskoz
- Yüzey gerilimi: yüzeydeki net içe çekim; deterjan düşürür
- Su: adezyon > kohezyon → çukur menisküs, yükselir
- Cıva: kohezyon > adezyon → tümsek menisküs, alçalır

Kendimi değerlendiriyorum

- [ ] Buharlaşmanın neden endotermik olduğunu ve neden soğuttuğunu açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Buharlaşma hızını etkileyen bir etkeni, değişkenleri doğru seçerek test edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Denge buhar basıncının neye bağlı olup olmadığını gerekçesiyle söyleyebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Buhar basıncı–sıcaklık grafiğinden kaynama noktası ve uçuculuk okuyabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Dış basıncın ve safsızlığın kaynama noktasına etkisini günlük örneklerle açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Viskozite, yüzey gerilimi ve kılcallığı tanecikler arası etkileşimlerle ilişkilendirebilirim. Eminim Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Deniz seviyesinde kaynayan bir tencere suyun altındaki ocak en yüksek ayara getiriliyor. Suyun sıcaklığı nasıl değişir?

	DEFNE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	*Ocak kısıkken su 100 °C'de kaynıyor.*
2	*Alev büyüyünce suya birim zamanda daha çok ısı verilir.*
3	*Bu yüzden su 100 °C'nin üstüne çıkar, makarna çabuk pişer.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: 25 °C'de birinde 1 L, diğerinde 5 L saf su bulunan iki kapalı kapta denge kurulmuştur. Buhar basınçlarını karşılaştırınız.

	ARDA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*Sıvı türü ve sıcaklık iki kapta da aynı.*
2	*Denge buhar basıncı sıvının miktarıyla artar.*
3	*5 L su bulunan kabın buhar basıncı daha büyüktür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: Buzdolabından çıkan bal ile tencerede ılıtılmış bal karşılaştırılıyor. Hangisi kaşıktan daha kolay akar?

	ZEYNEP'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Isıtılan balın molekülleri daha hızlı hareket eder.*
2	*Hızlanan moleküller daha çok sürtünür, viskozite artar.*
3	*Soğuk bal daha kolay akar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Suyun buhar basıncı 90 °C'de 526, 95 °C'de 634 mmHg'dir. Dış basıncın 600 mmHg olduğu bir yerde su kaç °C dolayında kaynar?

	EMİR'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Kaynamada buhar basıncı dış basınca eşittir.*
2	*600 mmHg, 526 ile 634 mmHg arasındadır.*
3	*O hâlde su 95 °C'nin üstünde bir sıcaklıkta kaynar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bu bölümde hataların çoğu iki kavramı karıştırmaktan doğar: **hız** ile **denge**, **ısı** ile **sıcaklık**. Bir niceliğin neye bağlı olduğunu söylemeden önce "bu, birim zamanda olan bir şey mi, yoksa ulaşılan son durum mu?" diye sor.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

LABORATUVAR

1 Bir öğrenci çeker ocak altında, özdeş petri kaplarına 25 °C'de 10'ar mL sıvı koyuyor ve her birinin tamamen buharlaşma süresini ölçüyor.

Sıvı	Aseton	Etanol	Su
Süre (dk)	6	15	52

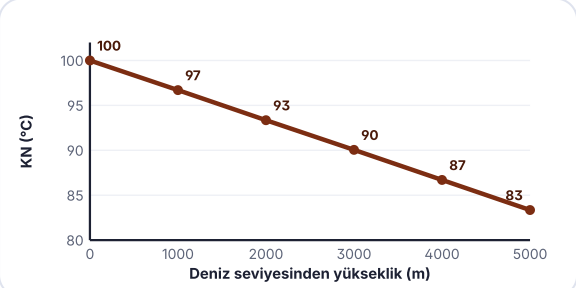
I. Tanecikler arası etkileşimi en güçlü olan sudur.
II. 25 °C'de buhar basıncı en büyük olan asetondur.
III. Bu deneyde kontrol edilen değişken sıvının türüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

GÜNLÜK HAYAT

2 Bir dağcı, farklı yüksekliklerde suyun kaynama noktasını ölçmüş ve grafiği çizmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yükseldikçe suyun belirli bir sıcaklıktaki buhar basıncı azalır.
B) 3000 m'de su yaklaşık 90 °C'de kaynar; yemek daha geç pişer.
C) 2000 m'de ocağın alevi büyütülürse su 100 °C'de kaynar.
D) Yükseldikçe dış basınç artar.
E) Kaynama noktası yükseklikten bağımsızdır.

ENDÜSTRİ

3 Gliserin; ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılır. Dolum tesislerinde koyu gliserinin borulardan kolay akması için gliserin ısıtılır. Saf gliserinin bazı sıcaklıklardaki viskozitesi aşağıdadır.

t (°C)	0	20	40	50
Viskozite (mPa·s)	12 070	1410	284	142

Buna göre hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık arttıkça gliserinin akıcılığı azalır.
B) 20 °C'den 40 °C'ye ısıtılınca viskozite yaklaşık 5 kat azalır.
C) Isıtılınca gliserin molekülleri arasındaki etkileşim güçlenir.
D) Gliserin borudan en hızlı 0 °C'de akar.
E) Viskozite, sıcaklıkla doğrusal (eşit adımlarla) azalır.

ÇEVRE

4 Su kayıcısı denen böcekler, ince ve su itici bacaklarıyla göl yüzeyinde batmadan yürür. Göle deterjanlı atık su karıştığında bu böceklerin yüzeyde kalamayıp battığı gözlenir. Saf suyun yüzey gerilimi 20 °C'de yaklaşık 73 mN/m iken deterjanlı suda bu değer yaklaşık 30 mN/m'ye düşebilir.

Böceklerin batmasının temel nedeni hangisidir?

A) Deterjan suyun yüzey gerilimini azaltır.
B) Deterjan suyun viskozitesini artırır.
C) Deterjan suyun buhar basıncını artırır.
D) Deterjan su molekülleri arasındaki kohezyonu artırır.
E) Deterjan suyun kaynama noktasını düşürür.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Havası boşaltılmış kapalı bir kaba 20 °C'de etanol konuyor. Denge kurulduğunda manometredeki cıva seviye farkı 44 mm oluyor. Seviye farkı ne olur? a) Sıcaklık sabitken kaba biraz daha etanol eklenirse b) Kap 30 °C'ye ısıtılırsa (etanolün 30 °C'deki buhar basıncı ≈ 78 mmHg) c) Aynı deney etanol yerine 20 °C'de su ile yapılsaydı (P_{buhar} ≈ 17,5 mmHg)

BASAMAK 1 Seviye farkı (mm), buhar basıncına (mmHg) eşittir. Soru aslında "buhar basıncı nasıl değişir?" diye soruyor.

BASAMAK 2 Buhar basıncını değiştiren üç etkeni hatırla: sıvının cinsi, sıcaklık, saflık. Miktar bunlardan biri mi?

BASAMAK 3 a'da hiçbir etken değişmedi; b'de sıcaklık, c'de sıvının cinsi değişti. Verilen değerleri yerine koy.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Suyun buhar basıncı 80 °C'de 355, 90 °C'de 526, 100 °C'de 760, 110 °C'de 1075, 120 °C'de 1489 mmHg'dir. a) Bir dağ evinde su 90 °C'de kaynıyor. Buradaki dış basınç kaç mmHg'dir? b) Düdüklü tencerede su 120 °C'de kaynıyorsa tencerenin iç basıncı yaklaşık kaç atm'dir?

BASAMAK 1 Kaynama anında hangi iki basınç birbirine eşittir?

BASAMAK 2 Kaynama sıcaklığındaki buhar basıncını tablodan oku: o değer, sıvının üzerindeki basınçtır.

BASAMAK 3 mmHg'yi atm'ye çevirmek için 760'a böl.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Bir öğrenci "Rüzgâr ıslak çamaşırların kurumasını hızlandırır mı?" sorusunu deneyle yanıtlamak istiyor. Elinde iki özdeş ıslak bez, bir vantilatör ve bir terazi var. Deneyini tasarlayıp bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri yazınız.

BASAMAK 1 Öğrencinin bilerek değiştireceği tek şey nedir? Bir bezde var, ötekinde yok.

BASAMAK 2 "Kuruma hızını" nasıl ölçersin? Terazi ne işe yarar: belirli sürede bezlerin kaybettiği kütle.

BASAMAK 3 Buharlaşma hızını etkileyen öteki etkenleri say: sıcaklık, yüzey alanı (bezin seriliş biçimi), sıvı türü ve miktarı, ortamın nemi. Bunlar iki bezde aynı olmalı.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Aksi belirtilmedikçe sıvılar saftır ve 1 atm = 760 mmHg alınır.

1 Buharlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Her sıcaklıkta gerçekleşebilir.

B) Yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir.

C) Isı veren (ekzotermik) bir olaydır.

D) Dışarıdan ısı verilmezse geride kalan sıvı soğur.

E) Çekim kuvvetlerini yenecek enerjideki yüzey tanecikleri buhar fazına geçer.

2 Aynı ortamda bulunan dört açık kapla ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

Kap	I	II	III	IV
Sıvı	su	su	su	aseton
Sıcaklık	20 °C	20 °C	40 °C	20 °C
Yüzey	S	2S	2S	2S

Yüzey alanının buharlaşma hızına etkisini incelemek için hangi iki kap karşılaştırılmalıdır?

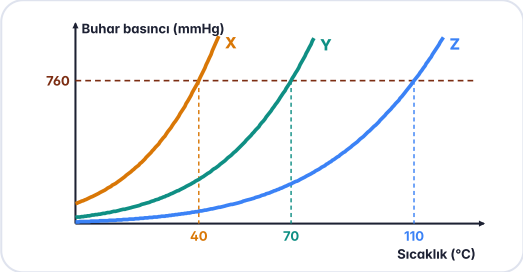
A) I, III **B)** II, III **C)** II, IV **D)** III, IV **E)** I, II

3 Kapalı bir kapta sıvısıyla dengede olan suyun denge buhar basıncı;

I. sıcaklık,
II. sıvının miktarı,
III. kabın hacmi,
IV. sıvının yüzey alanı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

4 X, Y ve Z sıvılarının buhar basıncı – sıcaklık grafiği verilmiştir.



Buna göre hangisi **yanlıştır**?

A) Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan X'tir.

B) Tanecikler arası etkileşimi en güçlü olan Z'dir.

C) X'in 40 °C'deki buhar basıncı 760 mmHg'dir.

D) Dış basınç 1 atm'den düşükse Z, 110 °C'den yüksek sıcaklıkta kaynar.

E) Uçuculuğu en az olan Z'dir.

5 Deniz seviyesinde 100 °C'de kaynayan saf su, yüksek bir yaylada 93 °C'de kaynamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaylada suyun buhar basıncı daha hızlı artar.

B) Yaylada dış basınç düşüktür; buhar basıncı ona daha düşük sıcaklıkta eşitlenir.

C) Yaylada su molekülleri arasındaki hidrojen bağları kopar.

D) Yaylanın havası soğuk olduğu için su çabuk ısınır.

E) Yaylada suyun yoğunluğu azaldığı için kaynama noktası düşer.

6 Düdüklü tencerede yemeklerin daha kısa sürede pişmesiyle ilgili;

I. Tencerenin iç basıncı dış basınçtan büyüktür.
II. Su, 100 °C'nin üzerinde kaynar.
III. Suyun belirli bir sıcaklıktaki buhar basıncı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

7 Aynı ortamda bulunan saf su ve tuzlu su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Aynı sıcaklıkta saf suyun buhar basıncı daha büyüktür.

B) Tuzlu su kaynarken sıcaklığı sabit kalır.

C) Tuzlu suyun kaynama noktası daha yüksektir.

D) Aynı koşullarda saf su daha hızlı buharlaşır.

E) Kaynama anında ikisinin de buhar basıncı dış basınca eşittir.

8 Bazı maddelerin 1 atm'deki kaynama noktaları verilmiştir.

Madde	H_2O	HF	NH_3	CH_4
KN (°C)	100	20	−33	−161

Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) CH_4 molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur.

B) 0 °C ve 1 atm'de NH_3 gaz hâlindedir.

C) Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan CH_4'tür.

D) 25 °C ve 1 atm'de HF sıvı hâldedir.

E) Farkların temel nedeni, moleküller arası etkileşimlerin gücüdür.

9 Viskozite ile ilgili;

I. Sıvının sıcaklığı artırılırsa viskozitesi azalır.

II. Tanecikler arası etkileşimi güçlü olan sıvının akıcılığı genellikle azdır.

III. Viskozitesi büyük olan sıvı, özdeş bir huniden daha kısa sürede akar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III

C) I ve II **D)** II ve III

E) I, II ve III

10 Aynı viskozimetrede 20 °C'de eşit hacimdeki K, L ve M sıvılarının akma süreleri sırasıyla 12 s, 95 s ve 4 s ölçülmüştür. Bu sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişki hangisidir?

A) L > K > M

B) M > K > L

C) L > M > K

D) K > L > M

E) M > L > K

11 Cam kılcal borulara batırılan su ve cıva ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Suyun boru içindeki menisküsü çukurdur.

B) Cıva, kılcal boruda kaptaki seviyenin altında kalır.

C) Su için adezyon kuvvetleri kohezyondan büyüktür.

D) Cıvada kohezyon kuvvetleri adezyondan büyüktür.

E) Boru daraldıkça suyun yükselme miktarı azalır.

12 Aşağıdakilerden hangisi **yüzey gerilimiyle açıklanamaz**?

A) Su kayıcısı böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesi

B) Yağmur damlalarının küresele yakın biçim alması

C) Kolonyanın cildi serinletmesi

D) Dikkatle bırakılan çelik iğnenin su yüzeyinde durması

E) Deterjan eklenen suyun kumaşı daha iyi ıslatması

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	E	A	D	B	E	B	D	C	A	E	C

BÖLÜM TESTİ

1 · C Tanecikleri birbirinden ayırmak enerji ister: buharlaşma ısı alan (endotermik) bir olaydır. Diğer ifadeler doğrudur.

2 · E Yalnızca yüzey alanı farklı, sıvı ve sıcaklık aynı olan kaplar I (S) ve II (2S)'dir. II–III sıcaklığın, II–IV sıvı cinsinin etkisini gösterir.

3 · A Denge buhar basıncı, aynı sıvı için yalnızca sıcaklığa bağlıdır. Miktar, hacim ve yüzey alanı denge değerini değiştirmez.

4 · D Dış basınç düşerse buhar basıncı ona daha düşük sıcaklıkta eşitlenir; Z 110 °C'nin **altında** kaynar. A, B, C, E grafikten doğrudur.

5 · B Buhar basıncı yalnızca sıcaklığa bağlıdır; yaylada dış basınç düşük olduğu için eşitlik 93 °C'de sağlanır.

6 · E Kapak buharı tutar, iç basınç artar (I ✓) ve su yaklaşık 120 °C'de kaynar (II ✓). Belirli sıcaklıktaki buhar basıncı değişmez (III ×).

7 · B Kaynadıkça su azalır, tuz derişimi artar; tuzlu suyun kaynama sıcaklığı yavaşça yükselir. Saf sıvıda sıcaklık sabittir.

8 · D HF'nin KN'si 20 °C'dir; 25 °C ve 1 atm'de gazdır. CH_4'ün KN'si en düşük, buhar basıncı en büyüktür; NH_3 −33 °C'de kaynadığı için 0 °C'de gazdır.

9 · C I ✓, II ✓. Viskozitesi büyük sıvı yavaş akar; aynı huniden **daha uzun** sürede boşalır (III ×).

10 · A Akma süresi uzadıkça viskozite artar: L (95 s) > K (12 s) > M (4 s).

11 · E Kılcallık dar boruda daha belirgindir: boru daraldıkça su **daha çok** yükselir.

12 · C Kolonyanın serinletmesi alkolün buharlaşırken ısı almasıyla (endotermik buharlaşma) açıklanır.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C En yavaş buharlaşan su: etkileşimi en güçlü (I ✓). En hızlı buharlaşan aseton: en uçucu, buhar basıncı en büyük (II ✓). Sıvının türü bilerek değiştirilmiştir; bağımsız değişkendir (III ×).

2 · B Grafikte 3000 m ≈ 90 °C. Buhar basıncı yalnızca sıcaklığa bağlıdır (A ×); kaynayan suyun sıcaklığı alevle artmaz (C ×); yükseldikçe dış basınç azalır (D ×).

3 · B 1410 / 284 ≈ 5. Isınınca etkileşimler daha kolay yenilir, akıcılık artar (A, C ×). 0 °C'de viskozite en büyüktür (D ×). Her 20 °C'lik adımda azalma oranı farklıdır (E ×).

4 · A Böceği taşıyan, yüzeyin zar gibi davranmasıdır. Deterjan yüzey gerilimini yaklaşık yarıdan fazla düşürür; yüzey böceği taşıyamaz.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 44 · ≈ 78 · ≈ 17,5 mm Miktar buhar basıncını değiştirmez. Sıcaklık artınca buhar basıncı artar. Hidrojen bağları daha çok olan suyun buhar basıncı etanolünkinden küçüktür.

2 · 526 mmHg · ≈ 2 atm Kaynamada $P_{buhar} = P_{dış}$. 90 °C'de P_{buhar} = 526 mmHg. 120 °C'de 1489 mmHg; 1489 / 760 ≈ 1,96 ≈ 2 atm.

3 · Deney tasarımı Bağımsız: rüzgâr (vantilatör açık / yok). Bağımlı: kuruma (buharlaşma) hızı, yani belirli sürede bezin kütle kaybı. Kontrol: bezlerin türü ve boyutu, ıslatma miktarı, seriliş biçimi, sıcaklık, ortam nemi, ölçüm süresi.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Kaynayan saf suyun sıcaklığı dış basınçla belirlenir. Fazla ısı daha hızlı kaynamaya harcanır; sıcaklık 100 °C'de kalır.

2 · Satır 2 Denge buhar basıncı sıvı miktarına bağlı değildir. İki kapta da 25 °C'deki değer (≈ 23,8 mmHg) aynıdır.

3 · Satır 2 Hızlanan moleküller aralarındaki etkileşimleri daha kolay yener; viskozite **azalır**. Ilık bal daha kolay akar.

4 · Satır 3 600 mmHg, 90 °C (526) ile 95 °C (634) değerleri arasındadır; kaynama noktası 90 ile 95 °C arasında, yaklaşık 93–94 °C'dir.